

Cahier des Charges Détaillé - Projet PFA : Plateforme de Matching Emploi-Compétences

Projet : Plateforme de Matching Emploi-Compétences par IA **Équipe :** Bjane Asmaa et El Khaoudi Nouhaila **Technologies Clés :** Java Spring Boot, React JS, Node.js, Apify

1. Introduction et Objectifs du Projet (Amélioré)

Le projet PFA vise à développer une **plateforme intelligente de mise en relation** entre les chercheurs d'emploi (stagiaires et professionnels) et les offres d'emploi, en se basant sur une analyse approfondie des **compétences techniques** (*hard skills*) et des **compétences comportementales** (*soft skills*).

Amélioration de l'Idée : Pour se démarquer, la plateforme ne sera pas seulement un agrégateur, mais un véritable **Coach de Carrière Augmenté par l'IA**. Elle offrira une expérience hyper-personnalisée en se concentrant sur :

1. **L'Hyper-Pertinence :** Matching basé sur un scoring pondéré (Hard Skills, Soft Skills, Culture d'Entreprise).
2. **L'Actualité :** Intégration du **Scraping en Temps Réel** pour garantir que les offres sont disponibles et non pourvues.
3. **L'Empowerment du Candidat :** Outils d'IA pour optimiser le CV et le rendre **"ATS-Proof"** pour chaque offre spécifique.

L'objectif principal est d'améliorer significativement la pertinence du *matching* par rapport aux plateformes traditionnelles, en exploitant la puissance de l'Intelligence Artificielle (IA) pour l'analyse de CV, le scoring, et l'aide à la candidature.

2. Analyse de la Concurrence

L'analyse concurrentielle est structurée autour des acteurs directs (plateformes de recrutement généralistes ou spécialisées) et indirects (outils d'aide à la carrière ou réseaux sociaux professionnels), au Maroc et à l'international.

2.1. Concurrents Directs et Indirects

Catégorie	Acteurs Clés (Maroc)	Acteurs Clés (International)	Points Forts de la Concurrence
Généralistes	Rekrute, Emploi.ma, Dreamjob.ma	ZipRecruiter, Indeed, Monster	Vaste base de données d'offres et de candidats, notoriété.
Spécialisés/IA	Talenseo, Jobzyn, MintHR	Otta, RippleMatch, iMocha, Phenom	Utilisation de l'IA pour le matching, transparence des salaires (Otta), ciblage des talents.
Réseaux Sociaux	LinkedIn	LinkedIn, Glassdoor	Profils détaillés, <i>sourcing</i> passif, recommandations professionnelles.
Outils ATS/CV	-	Jobscan, Enhancv, Rezi.ai	Outils d'analyse de CV basés sur l'IA, vérification de la compatibilité ATS.

2.2. Points Importants à Retenir de la Concurrence

- **L'IA est la norme pour le matching** : Les plateformes modernes intègrent des algorithmes d'IA pour aller au-delà de la simple recherche par mots-clés, en analysant le **contexte** et la **pertinence** des compétences [1].
- **Importance de l'ATS** : Les systèmes de suivi des candidatures (*Applicant Tracking Systems* - ATS) sont omniprésents. Les outils concurrents se concentrent sur l'aide aux candidats pour rendre leur CV "compatible ATS" [2].
- **Focus sur les *Soft Skills*** : Des plateformes comme iMocha mettent l'accent sur l'évaluation des compétences comportementales en plus des compétences techniques [3].
- **Transparence et Expérience Utilisateur** : Les nouveaux acteurs (ex: Otta) se distinguent par une meilleure expérience utilisateur et parfois une plus grande transparence sur les entreprises et les salaires.

3. Architecture Technique et Technologies

Le projet s'appuiera sur une architecture microservices ou une architecture orientée services, tirant parti des forces de chaque technologie choisie.

Composant	Technologie	Rôle
Backend API	Java Spring Boot	Gestion de la logique métier, des données (offres, profils, matching), et exposition des API REST.
Frontend	React JS	Interface utilisateur dynamique et réactive pour les candidats et les entreprises.
Microservices/Scraping	Node.js, Apify	Services dédiés au <i>web scraping</i> (collecte des offres d'emploi) et à l'intégration d'outils tiers (IA). Node.js est idéal pour les tâches I/O intensives comme le scraping.
Base de Données	PostgreSQL ou MongoDB	Stockage structuré (PostgreSQL) ou non structuré (MongoDB) des données (profils, offres, résultats de matching).

4. Outils de Scraping et Collecte de Données

La collecte d'un volume important d'offres d'emploi est cruciale.

4.1. Stratégie de Scraping en Temps Réel

Le concept de "temps réel" dans le scraping d'offres d'emploi est difficile à atteindre en continu, mais il peut être optimisé par une stratégie hybride :

Stratégie	Fréquence	Outils	Rôle
Scraping Périodique (Batch)	Toutes les 4 à 12 heures	Apify (Actors), Node.js (Scripts)	Collecte de la majorité des offres sur les sites généralistes (Rekrute, Emploi.ma, Indeed).
Scraping "Juste-à-Temps" (Temps Réel)	À la demande de l'utilisateur ou sur alerte	Node.js (WebSockets), Apify (Webhooks)	Méthode 1 : Lancement d'un <i>crawler</i> ciblé sur un site spécifique (ex: page carrière d'une grande entreprise) lorsqu'un utilisateur recherche une offre très spécifique. Méthode 2 : Utilisation de Webhooks (si disponibles) ou de notifications pour déclencher un <i>crawl</i> dès qu'une nouvelle offre est publiée sur une source clé.
Vérification de Disponibilité	Avant de présenter l'offre	Spring Boot (API de vérification)	Intégration d'une fonction de vérification rapide de l'URL de l'offre pour s'assurer qu'elle n'a pas été retirée avant de la proposer au candidat.

Outil/Technologie	Objectif	Description
Apify	Plateforme de <i>web scraping</i>	Utilisation des <i>Actors</i> Apify pour scraper des sites de recrutement spécifiques (Indeed, HelloWork, etc.) et gérer la rotation des proxys [4].
Node.js (Puppeteer/Playwright)	Scraping personnalisé	Développement de scripts Node.js avec des bibliothèques comme Puppeteer ou Playwright pour le scraping de sites complexes ou de LinkedIn (avec précaution pour respecter les conditions d'utilisation) [5].
Scrapingdog / Brightdata	Alternatives/Compléments	Utilisation potentielle de services de scraping managés pour LinkedIn ou d'autres plateformes si Apify ou les scripts maison rencontrent des difficultés [6].

Note sur LinkedIn : Le scraping de LinkedIn est soumis à des restrictions légales et techniques strictes. Il est impératif de se concentrer sur les données publiques et d'utiliser des outils qui simulent le comportement humain (émulation de navigateur) pour minimiser les risques de blocage.

5. Intégration de l'Intelligence Artificielle (IA)

L'IA est au cœur de la proposition de valeur du projet.

5.1. Outils d'IA pour le Matching et l'Analyse

Fonctionnalité IA	Outils/Approches Recommandées	Rôle
Analyse de CV / Lecture ATS	Modèles de <i>Large Language Models</i> (LLM) comme OpenAI (GPT-4.1-mini/nano) , Gemini-2.5-Flash via API, ou des alternatives Open Source comme Mistral ou Llama (via des plateformes comme Ollama ou des API tierces)	Extraction structurée des données du CV (expérience, compétences, formation) et évaluation de sa compatibilité avec les critères ATS (mots-clés, format) [7]. Le choix d'un modèle Open Source peut réduire les coûts d'API à long terme, mais nécessite plus de ressources de calcul (GPU) pour l'hébergement et la maintenance.
Modèle de Scoring	Machine Learning (Python/Scikit-learn)	Développement d'un modèle de régression ou de classification pour attribuer un score de pertinence entre un profil et une offre, en pondérant les <i>hard skills</i> et les <i>soft skills</i> .
Analyse des <i>Soft Skills</i>	Traitement du Langage Naturel (NLP)	Analyse des descriptions de projets, des lettres de motivation ou des réponses à des questions pour évaluer les compétences comportementales (leadership, communication, etc.).

5.2. Outil d'Aide à la Candidature (Feature Unique)

- **Générateur de CV Adapté à l'Offre** : L'IA analyse la description du poste et le CV du candidat. Elle propose des **suggestions d'ajustement** (mots-clés à insérer, reformulation de phrases, mise en avant d'expériences pertinentes) pour maximiser le score ATS et la pertinence perçue par le recruteur [8].
 - *Outils Concurrents à Analyser* : Jobscan, Enhancv, CVBoost.

6. Fonctionnalités Uniques et Proposition de Valeur

Pour se démarquer de la concurrence (Rekrute, Emploi.ma, LinkedIn), le projet doit se concentrer sur des fonctionnalités qui exploitent pleinement l'IA et l'analyse des compétences.

Feature Unique	Description Détaillée	Valeur Ajoutée
Matching Bi-Directionnel et Pondéré	Le matching ne se fait pas uniquement sur les <i>hard skills</i> (Java, React) mais intègre un scoring des soft skills (via des questionnaires ou l'analyse de texte). Le candidat peut également scorer l'entreprise (culture, valeurs) pour un matching plus holistique.	Réduction du taux d'échec post-embauche, meilleure adéquation culturelle.
Simulateur ATS en Temps Réel	Un outil intégré permet au candidat de télécharger son CV et de le comparer instantanément à une offre d'emploi. La plateforme fournit un rapport détaillé de compatibilité ATS et des recommandations précises (mots-clés manquants, formatage) [2].	Augmentation significative des chances de passer le premier filtre de sélection.
Profil de Compétences Dynamique	Le profil du candidat est un arbre de compétences évolutif. L'IA identifie les lacunes par rapport aux offres souhaitées et propose des ressources de formation (MOOCs, articles) pour combler ces écarts.	Aide proactive à l'évolution de carrière et à la montée en compétence.
Offres d'Emploi "Décodées"	L'IA analyse les offres d'emploi complexes et en extrait un résumé clair des 3-5 compétences clés <i>réellement</i> indispensables, des fourchettes salariales estimées (si possible) et de la culture d'entreprise.	Gain de temps pour le candidat, transparence accrue.

7. Fonctionnalités Détaillées (De A à Z)

Les fonctionnalités du projet sont réparties selon les trois principaux types d'utilisateurs : le Candidat, le Recruteur/Entreprise, et l'Administrateur.

7.1. Fonctionnalités pour le Candidat (Stagiaire/Employé)

L'interface Candidat (React JS) est centrée sur l'aide à la recherche d'emploi et l'optimisation des candidatures.

Fonctionnalité	Description	Technologies Impliquées
Inscription/Connexion	Création de compte simple, connexion via email/mot de passe ou réseaux sociaux (Google, LinkedIn).	React JS, Spring Boot (Sécurité/JWT)
Création de Profil	Saisie des informations personnelles, académiques, professionnelles. Importation de CV (PDF/DOCX) pour analyse automatique par l'IA.	React JS, Spring Boot, LLM (Analyse de CV)
Gestion des Compétences	Déclaration des <i>hard skills</i> (langages, outils) et des <i>soft skills</i> (via auto-évaluation ou questionnaire IA). Visualisation du Profil de Compétences Dynamique (Arbre de compétences).	React JS, Spring Boot, Modèle de Scoring (NLP)
Recherche d'Offres	Moteur de recherche classique (mots-clés, localisation, type de contrat) et recherche par pertinence IA (matching score).	React JS, Spring Boot, Base de Données
Tableau de Bord	Vue synthétique des offres recommandées, des candidatures en cours, et des alertes (nouvelles offres pertinentes).	React JS, Spring Boot
Matching et Scoring	Affichage d'un Score de Pertinence (ex: 85%) pour chaque offre, basé sur le modèle de scoring IA (Hard Skills + Soft Skills).	Spring Boot, Modèle de Scoring (ML)
Simulateur ATS	Outil unique permettant de comparer un CV (téléchargé ou profil) à une offre d'emploi. Génération d'un Rapport de Compatibilité ATS avec recommandations d'ajustement.	React JS, Spring Boot, LLM (Analyse/Génération)
	Génération de suggestions de phrases ou de mots-clés à	

Aide à la Candidature	phrases ou de mots clés à intégrer au CV/lettre de motivation pour améliorer le score ATS.	React JS, LLM (Génération)
Suivi des Candidatures	Gestion des statuts (Postulé, En attente, Entretien, Refus).	React JS, Spring Boot

7.2. Fonctionnalités pour le Recruteur/Entreprise

L'interface Recruteur (React JS) est conçue comme un outil d'aide à la décision et de gestion des candidatures.

Fonctionnalité	Description	Technologies Impliquées
Inscription/Validation	Création de compte Entreprise, nécessitant une validation par l'administrateur pour garantir la qualité des offres.	React JS, Spring Boot (Sécurité)
Publication d'Offres	Formulaire de publication simple. L'IA analyse le texte de l'offre pour en extraire les compétences clés et les <i>soft skills</i> attendus.	React JS, Spring Boot, LLM (Analyse de texte)
Gestion des Offres	Modification, suppression, archivage des offres. Suivi des vues et des candidatures reçues.	React JS, Spring Boot
Sourcing Intelligent	Recherche de candidats dans la base de données par compétences spécifiques (<i>hard/soft skills</i>) et par score de matching inversé .	React JS, Spring Boot, Modèle de Scoring
Tableau de Bord Candidats	Vue des candidats ayant postulé à une offre, classés par Score de Pertinence IA .	React JS, Spring Boot, Modèle de Scoring
Analyse de CV (Recruteur)	Visualisation des données structurées extraites par l'IA (expérience, compétences) du CV du candidat, même si le CV est un PDF.	React JS, Spring Boot, LLM (Analyse de CV)
Feedback Candidat	Possibilité de donner un feedback structuré aux candidats (ex: "Manque de compétence X", "Soft skills Y à développer").	React JS, Spring Boot

7.3. Fonctionnalités pour l'Administrateur

L'interface Administrateur est dédiée à la maintenance, au contrôle qualité et à l'analyse des performances.

Fonctionnalité	Description	Technologies Impliquées
Gestion des Utilisateurs	Validation des comptes Entreprise, gestion des accès (Candidat, Recruteur, Admin).	Spring Boot (Sécurité)
Monitoring du Scraping	Tableau de bord de suivi des tâches Apify/Node.js (taux de succès, volume d'offres collectées, sources).	React JS, Node.js, Spring Boot
Modération des Offres	Vérification et validation des offres publiées par les entreprises.	React JS, Spring Boot
Maintenance du Modèle IA	Interface pour l'entraînement, le déploiement et le suivi des performances du Modèle de Scoring (ML).	Python/ML, Spring Boot
Statistiques et Rapports	Génération de rapports sur les tendances du marché (compétences les plus demandées, taux de matching, performance des offres).	Spring Boot, Base de Données

8. Planification du Projet (PFA)

Le projet PFA pourrait être découpé en phases clés :

Phase	Objectifs Principaux	Livrables Clés
Phase 1 : Conception et Scraping (4-6 semaines)	Finalisation de l'architecture, mise en place de l'environnement de développement, développement du module de <i>scraping</i> (Apify/Node.js) pour collecter un jeu de données initial d'offres.	Document d'architecture, base de données initiale d'offres, API de base pour la gestion des offres.
Phase 2 : Backend et IA (6-8 semaines)	Développement du Backend (Spring Boot), implémentation du modèle de <i>scoring</i> initial (ML/Python), intégration de l'API LLM pour l'analyse de CV et l'extraction de compétences.	API REST fonctionnelle, moteur de matching V1, module d'analyse de CV.
Phase 3 : Frontend et UX (4-6 semaines)	Développement de l'interface utilisateur (React JS) pour le candidat (profil, tableau de bord, simulateur ATS), tests d'intégration.	Interface utilisateur complète, parcours utilisateur testé.
Phase 4 : Tests et Déploiement (2-4 semaines)	Tests unitaires, tests d'intégration, tests de performance, déploiement sur un environnement de pré-production.	Plateforme fonctionnelle et stable, rapport de tests.

Références

[1] Mokahr.io. *Le Meilleur Moteur de Correspondance de CV par IA pour le Recrutement en 2025*. [URL non fournie dans les snippets, mais concept clé]. [2] Jobscan.co. *Jobscan ATS Resume Checker and Job Search Tools*. [URL non fournie dans les snippets, mais concept clé]. [3] Imocha.io. *Top 10 Talent Matching Platforms in 2025*. [URL non fournie dans les snippets, mais concept clé]. [4] Apify. *Recruitment web scrapers*. [URL non fournie dans les snippets, mais concept clé]. [5] Scrapingdog.com. *5 Best LinkedIn Scraping Tools*. [URL non fournie dans les snippets, mais concept clé]. [6] Scraperapi.com. *The 12 Best Apify Alternatives for Web Scraping in 2025*. [URL non fournie dans les snippets, mais concept clé]. [7] Enhancv.com. *Free ATS Resume Checker / AI Resume Checking Toolset*. [URL non fournie dans les snippets, mais concept clé].

fournie dans les snippets, mais concept clé]. [8] CVBoost.co. *CVBoost - Génération de CV intelligente avec IA*. [URL non fournie dans les snippets, mais concept clé].